Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per anar més enllà: mescles, densitats mitjanes i l'empenta.

1 **L'aliatge.** Una peça d'or i plata té una massa de 1.000 g i un volum de 64 cm^3 (la corona d'Arquimedes!). Quants grams d'or i quants de plata conté? (Pista: m(or) + m(plata) = 1.000 i V(or) + V(plata) = 64.)

2 **El submarinista.** Una persona de 70 kg té un volum de 72 L. Sura a l'aigua dolça? I a l'aigua de mar? Quants kg de plom (11,3 $\frac{g}{cm^3}$) ha de portar per quedar entre dues aigües al mar?

3 **El globus d'heli.** L'aire té 1,2 $\frac{kg}{m^3}$ i l'heli 0,18 $\frac{kg}{m^3}$. Per què el globus puja? Pot pujar indefinidament?

4 **Dissenya un densímetre** amb una canyeta i plastilina i calibra'l amb aigua (1,00) i aigua saturada de sal (1,20). Explica com faries l'escala.

5 **Aigua i alcohol.** Barregem 100 mL d'aigua (1,00 g/mL) i 100 mL d'alcohol (0,79 g/mL). Quina massa té la mescla? Si mesurem el volum, no dona 200 mL sinó uns 193 mL. Calcula la densitat de la mescla. Per què creus que el volum es redueix? (Pista: model de partícules i espai entre elles.)

6 **La punta de l'iceberg.** La fracció submergida d'un objecte que sura és la seva densitat dividida per la del líquid. Quin percentatge d'un iceberg (gel, 0,92 g/cm^3) queda sota l'aigua de mar (1,03 g/cm^3)? I d'un tros de fusta de pi a l'aigua dolça?

7 **Densitat d'una patata.** Dissenya un experiment per mesurar la densitat d'una patata amb una balança i una proveta (o un got graduat). Després, explica com podries fer que la patata quedés entre dues aigües.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Densitat.** Simulació PhET: compara masses i volums de blocs de materials diferents i descobreix quins suren
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Densitat» (Density)
- **Flotabilitat.** Simulació PhET: l'empenta, el pes i per què uns objectes suren i d'altres no
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Flotabilitat» (Buoyancy)
- **Principi d'Arquimedes.** Viquipèdia en català: l'enunciat, la història de la corona i aplicacions
  https://ca.wikipedia.org · «Principi d'Arquimedes»
- **Hipàtia d'Alexandria.** Viquipèdia en català: la vida i l'obra de la matemàtica i astrònoma
  https://ca.wikipedia.org · «Hipàtia d'Alexandria»
- **Densímetre.** Viquipèdia en català: com funciona i on es fa servir (vi, llet, bateries, aigua de mar)
  https://ca.wikipedia.org · «Densímetre»